

PEC1 - Plan de trabajo

Presentación

En esta PEC se definirán los objetivos del Trabajo Final y el plan de trabajo a seguir para lograrlos al final del semestre.

En este estadio inicial se describirán a alto nivel los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación móvil (app), así como las plataformas y/o dispositivos a las que se dirige. No se considerarán aspectos de diseño o de implementación, como por ejemplo el diseño de la interfaz de usuario, dado que ya se trabajarán en fases posteriores del proyecto.

Es necesario que el estudiante trabaje esta fase conjuntamente con su consultor para definir el alcance del proyecto de forma precisa y disponer de una planificación realista que permita asegurar el éxito del trabajo.

Competencias

En esta PEC se trabajan todas las competencias descritas en el Plan Docente de la asignatura.

Objetivos

Los objetivos concretos de esta PEC son:

- Poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de toda la titulación.
- Conocer el proceso de desarrollo de una app desde su concepción hasta su distribución.
- Ser capaz de concretar una idea de app en un proyecto que permita su desarrollo.
- Saber definir una planificación realista para un proyecto, teniendo en cuenta su alcance y los recursos disponibles.
- Ser capaz de documentar y justificar las decisiones tomadas en el desarrollo y los resultados conseguidos.
- Adquirir experiencia en afrontar los retos que supone sacar adelante un proyecto completo.

Descripción de la PEC a realizar

Al finalizar el Trabajo Final, se acaban produciendo tres entregables: el producto desarrollado (normalmente una app); una memoria describiendo los objetivos del Trabajo y el proceso de desarrollo; y una presentación que resume y comunica los aspectos más relevantes.

En esta primera PEC empezaremos a trabajar la memoria del Trabajo Final, definiendo los objetivos y estableciendo un plan de trabajo. También realizaremos la primera toma de contacto con la plataforma tecnológica, desarrollando una aplicación “Hola Mundo”.

Como **entregables** de esta PEC, os pedimos dos productos:

1. El primer capítulo de la memoria, correspondiente al plan de trabajo.
2. Una aplicación desarrollada en la plataforma tecnológica que queráis utilizar en vuestro trabajo (Android, iOS, etc.).

Producto 1 – Plan de trabajo: este capítulo de la memoria debe dar respuesta a las siguientes cuestiones:

- Contexto y justificación del Trabajo

Punto de partida del trabajo (¿Cuál es la necesidad a cubrir? ¿Por qué es un tema relevante? ¿Hay otros apps orientadas al mismo problema? Si es así, ¿qué puntos fuertes y puntos débiles tienen?) y aportación realizada (¿Qué resultado se quiere obtener?).

- Objetivos del Trabajo

Listado de los objetivos del trabajo, indicando a alto nivel los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación móvil (app), así como las plataformas y/o dispositivos a las que se dirige.

- Enfoque y método elegido

Indicar cuáles son las posibles estrategias para llevar a cabo el trabajo e indicar cuál es la estrategia elegida (desarrollar un producto nuevo, adaptar un producto existente, ...). Valorar por qué esta es la estrategia más apropiada para conseguir los objetivos.

- Planificación del Trabajo

Descripción de los recursos necesarios para realizar el proyecto, las tareas a realizar y una planificación temporal de cada tarea utilizando un diagrama de Gantt o similar. Importante: la duración de las tareas debe definirse en términos de horas (no de días) y es necesario que indiquéis en la planificación el número de horas al día que dedicaréis al trabajo final (p.ej. N horas en días laborables i M horas en días festivos).

- Breve resumen de productos obtenidos

Sólo hay que identificar cuáles serán los entregables finales. No hay que entrar en detalle, se desarrollarán en el resto de capítulos.

- Breve descripción del resto de capítulos de la memoria

Explicación de los contenidos de cada capítulo y su relación con el proyecto global.

Producto 2 – Aplicación: Os pedimos una aplicación tipo “Hola mundo” que muestre el texto “PEC1” por pantalla al ejecutarse. No es necesario incluir ningún tipo de interfaz ni lógica de la aplicación.

Para hacerlo es necesario instalar el entorno de desarrollo (IDE) adecuado para la plataforma que queráis usar, p.ej. Android Studio para Android, XCode para iOS, Eclipse, ... Algunos IDEs como Android Studio o XCode instalan de forma automática el Software Development Kit (SDK) necesario para desarrollar aplicaciones, mientras que en otros entornos debe instalarse por separado.

Tened en cuenta que la mayoría de IDEs ofrecen la posibilidad de crear un proyecto nuevo y que la documentación de cada plataforma incluye ejemplos básicos de programas “Hola mundo”. Así pues, no tenéis que programar nada, sino de ser capaces de instalar el IDE (y SDK si procede) y ejecutar una aplicación cuyo código encontraréis en la documentación.

Os pedimos que entreguéis el **código de la aplicación** junto con **dos capturas de pantalla**: una del código de la aplicación abierto dentro del IDE y otra de la aplicación en funcionamiento (puede ser en un simulador, no hace falta cargarla a un dispositivo).

Recursos

Los siguientes recursos son de utilidad para la realización de esta PEC:

- Módulo didáctico “*Introducción al Trabajo Final*”
- Módulo didáctico “*Redacción de textos científico-técnicos*”
- Módulos didácticos de la asignatura “*Tecnología y Desarrollo en Dispositivos Móviles*”

Criterios de valoración

La evaluación de la PEC se regirá por los siguientes criterios, ponderados orientativamente según su influencia respecto al global de la nota:

- **Seguimiento y trabajo en equipo (10%):** Comunicación y consenso con el consultor durante todo el proceso y especialmente en la definición y objetivos del proyecto, herramientas, prioridades, resolución de incidencias y problemáticas y revisión de entregas.
- **Búsqueda de información (10%):** Capacidad de localizar fuentes de información relevantes para el proyecto (libros, revistas, recursos web, ...), recoger la información bibliográfica y citarlos dentro de la memoria.
- **Realización de la planificación (30%):** Tiene que ser realista, detallada dentro de lo posible, incluir todas las actividades necesarias, identificar correctamente las metas a conseguir y tener en cuenta las fechas clave del semestre (PECs, entrega final). A nivel orientativo en la PEC2 habría que trabajar el diseño de la app (interfaz de usuario, arquitectura, diseño de datos), en la PEC3 habría que disponer de una implementación preliminar y en la Entrega Final se tiene que haber completado los tres entregables (producto, memoria y presentación).
- **Calidad de la memoria (50%):** La documentación tiene que ser completa, ordenada, clara, con una correcta y profesional presentación, buena redacción tanto en contenido (capacidad de argumentación, defiende, síntesis, etc.) cómo en léxico, gramática y ortografía, uso adecuado de tablas, imágenes y otros elementos, con un nivel global académico y de acuerdo con las pautas que se dan al estudiante respecto a su redacción.
- **Aplicación móvil (10%):** Capacidad para entender la documentación de la plataforma móvil, instalar el entorno de desarrollo y crear y ejecutar una aplicación “de juguete”.

Formato y fecha de entrega

Hay que entregar el primer capítulo de la memoria en un documento Word, Open Office o PDF a través del Registro de Evaluación Continua. El código de la aplicación y las capturas de pantalla pueden incluirse como un anexo en este mismo fichero.

Se recomienda utilizar la plantilla de memoria adjunta al enunciado de esta PEC. En caso de no usarla, hay que incluir como mínimo los apartados indicados en la descripción de la PEC.

Hay que respetar los plazos de entrega de la actividad indicados en el aula o pactados con el consultor de la asignatura. Las entregas fuera de plazo podrán tener una rebaja en la calificación o incluso no ser aceptados por el consultor.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una aplicación móvil, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por lo tanto comprensible hacerlo en el marco de un Trabajo Final, siempre que esto se documente claramente y no suponga un plagio.

Por lo tanto, al presentar una entrega que haga uso de recursos ajenos (textos, imágenes, iconos, librerías, fragmentos de código,...), se tiene que indicar clara y explícitamente el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y su estatus legal: si la obra está protegida por el copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante tendrá que asegurarse que la licencia utilizada no impide su uso en el marco del Trabajo Final. En caso de no encontrar la información correspondiente tendrá que asumir que la obra está protegida por el copyright.